__-__学年 第__学期 数据库原理及应用试卷(H 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.在数据库系统中，数据独立性是指( )
A.用户与计算机系统的独立性　　B.数据库与计算机的独立性
C.数据与应用程序的独立性　　D.用户与数据库的独立性
2.事务的 ACID 性质是指事务具有原子性、一致性和( )
A.隔离性、透明性　B.独立性、透明性　C.隔离性、持久性　D.共享性、持久性
3.设计数据库概念结构时，常用的数据抽象方法有分类、聚集和( )
A.总结　　B.继承　　C.分析　　D.概括
4.关系代数的五个基本操作是：并、差、投影、选择和( )
A.交　　B.笛卡尔积　　C.自然连接　　D.除法
5.在 SQL 中使用 CREATE ASSERTION 的作用是建立( )
A.数据库　　B.基本表　　C.完整性规则　　D.视图
6.客户/服务器体系结构的关键在于( )
A.资源共享　　B.数据的分布　　C.逻辑上的统一　　D.功能的分布
7.关系模式 R(U,F)中，如果 X→Y，且不存在 X 的真子集 X1，使 X1→Y，称 X→Y 为( )
A.平凡函数依赖　B. 部分函数依赖　　C.完全函数依赖　　D.传递函数依赖
8.要使数据库具有可恢复性，最基本的原则是 ( )
A.加强安全管理　B.安装防病毒设施　　C.经常检修系统　　D.数据重复存储
9.在关系模式 R(U,F)中，F 是最小函数依赖集，属性 T 只在 F 中诸函数依赖“→”的左端出现，则属性 T 具有以下性质( )
A.属性 T 仅是 R 的主属性，但不包含于侯选键中
B.属性 T 必是 R 的非主属性
C.属性 T 必是组成 R 候选键的主属性
D.属性 T 可能是 R 的主属性，也可能是 R 的非主属性
10.对关系 R 进行投影运算后，得到关系 S，则( )
A.关系 R 的元组数等于关系 S 的元组数
B.关系 R 的元组数小于关系 S 的元组数
C.关系 R 的元组数大于或等于关系 S 的元组数
D.关系 R 的元组数大于关系 S 的元组数
11.记载数据库系统运行过程中所有更新操作的文件称为( )
A.更新文件　　B. 后备文件　　C.日志文件　　D.数据文件
12.下面不属于数据库物理设计阶段应考虑的问题是( )
A.存取方法的选择　　B.索引与入口设计
C.与安全性、完整性等有关的问题　　D.子模式设计
13.C/S 体系结构的 DBS 中数据库功能分为前端和后端两部分，下列( )功能属于前端
A.存取结构　　B.用户界面　　C.查询优化　　D.并发控制
14.SQL 中的视图提高了数据库系统的 ( )
A.完整性　　B.并发控制　　C.隔离性　　D.安全性
15.ER 模型中，如果有 6 个不同实体集，有 7 个不同的二元联系，其中 2 个 1:N 联系，2 个 1:1 联系，3 个 M:N 联系，根据 ER 模型转换成关系模型的规则，转换成关系的数目是( )
A.6　　B.9　　C.11　　D.13

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.表中能唯一标识一个元组的属性或属性集称为_____。
2.数据流图是用于描述结构化方法中_____阶段的工具。
3.在关系模型中，表的行称为元组，列称为_____。
4.在 SQL 查询时，如果需要去掉查询结果中的重复组，应使用_____。
5.封锁一般分为两种_____和共享型封锁。
6.模式/内模式映象为数据库提供了_____数据独立性。
7.判断一个并发调度是否正确，可以用_____概念来解决。
8.关系代数语言是以_____为基础的 DML 语言。
9.在函数信赖中，平凡的函数信赖根据 Armstrong 推理规则中的_____律就可推出。
10.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={B→A,B→C}，则分解 ρ={AB,AC}丢失的 FD 是_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.设有关系模型 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的函数依赖集，F={ABC→DE,BC→D,D→E}，则 R 达到第几范式，请说明理由。
2.什么是数据库恢复？数据库恢复的关键问题是什么？
3.设有职工关系 Employee(职工号,姓名,性别,技能)，有关系代数运算表达式
$\Pi_{1,2,4}(\text{Employee}) \div \pi 4 (\sigma_{2='Li'}(\text{Employee}))$
请用汉语句子写出该表达式所表示的查询。
4.什么是 2PL 协议？

5.设有关系 R 与 S，计算 $R \underset{2>2}{\infty} S$

R

A	B	C
2	3	4
4	5	6
7	9	9

S

B	D
7	4
4	8

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某销售数据库有三个基本表：

厂家表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示厂家号、厂家名、厂家所在城市。

工程表：J(JNO,JNAME,CITY)，其属性分别表示工程号、工程名、工程所在城市。

销售表 SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY)，其属性分别表示厂家号、零件号、工程号、数量。

1.用 SQL 语句完成：检索与“长风”在同一城市的厂家名。

2.用 SQL 语句完成：检索至少使用了 P1、P2 两种产品的工程名。

设有职工表：EMP(ENO,ENAME,SEX,SALARY,DNAME)，其属性分别表示职工号、姓名、性别、工资、所在部门名。

3.用 SQL 语句完成：将每个工资低于 1000 元的女职工加薪 200 元。

4.用关系代数完成：检索在销售部门工作的男职工的姓名和工资。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括班级、学生、教师、课程四个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、专业、人数，学生的属性有：学号、姓名、性别、年龄，教师的属性有：编号、姓名、性别、年龄、职称，课程的属性有：课程号、课程名、课时、学分。每个班级可有若干学生，每个学生只属于一个班级。每门课程可由多个教师任教，每个教师可任若干课程，每个教师任教每门课时都有一个时间。每个学生可选修若干课程，每门课程可有若干学生选修，每个学生选修每门课程都有一个成绩。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

《数据库原理及应用》H 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	D	B	C	D	C	D	C	C	C	D	B	A	B

二、填空题（1′×10=10′）

1.超码或超键 2.需求分析 3.属性 4.DISTINCT 5.排他型封锁或 X 封锁
6.物理 7.可串行化 8.集合操作 9.自反 10.B→C

三、简答题（6′×5=30′）

1.R 属于 1NF（3 分）。
由于非主属性 D 和 E 部分函数依赖于候选键 ABC，因此 R 不是 2NF，只能是 1NF（3 分）。

2.数据库恢复将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态或一致性的状态（3 分）。
数据库恢复的关键问题就是如何建立冗余数据(数据转储、登录日志文件)及利用这些冗余数据实施数据库恢复（3 分）。

3.检索具备了职工′Li′的所有技能（3 分）的职工的职工号、姓名和技能（3 分）。

4.⑴在对任何数据进行读写操作之前，事务首先要获得对该数据的封锁（3 分）；
⑵在释放一个封锁之后，事务不再获得任何其他封锁（3 分）。

5.写对列给 3 分，每写对一行给 1 分。

A	R.B	C	S.B	D
4	5	6	7	4
7	9	9	7	4
7	9	9	4	8

四、设计题（5′×4=20′）

1.SELECT S.SNAME（2 分）
FROM S，S AS X（1 分）
WHERE X.SNAME='长风'（1 分）
AND S.CITY=X.CITY（1 分）

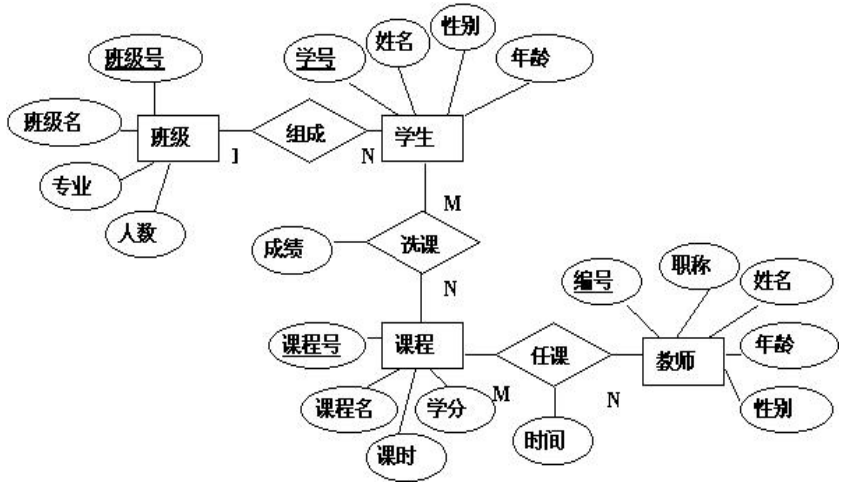
2.SELECT JNAME（2 分）
FROM J（1 分）
WHERE JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO='P1') （1 分）
AND JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO='P2') （1 分）

3.UPDATE EMP（1 分）
SET SALARY=SALARY+200（2 分）
WHERE SALAEY<1000（1 分）
AND SEX='女'（1 分）

4. $\Pi_{ENAME,SALARY}(\sigma_{SEX='男' \wedge DNO='销售'}(EMP)$
$\Pi_{ENAME,SALARY}$（2 分） $\sigma_{SEX='男'}$（1 分）$_{\wedge DNO='销售}$（1 分） EMP（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.四个实体画对给 1 分，三个联系画对各给 1 分。



2.上述 ER 图转换为 6 个关系模式：
班级(班级号,班级名,专业,人数)（1 分）
学生(学号,姓名,性别,年龄,班级号)，外键：班级号（1 分）
教师(编号,姓名,性别,年龄,职称)（1 分）
课程(课程号,课程名,课时,学分)（1 分）
选课(课程号,学号,成绩)，外键：课程号、学号（1 分）
任课(课程号,编号,时间)，外键：课程号、编号（1 分）